

Curvas de nivel

Dada $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$ llamamos "conjunto de nivel c " al conjunto dado por:

$$\rightarrow f^{-1}(c) = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : f(x_1, x_2) = c \right\}$$

$\Rightarrow$ El conjunto de nivel c es el conjunto de todos los combinaciones (x_1, x_2) tales que la imagen de la función evaluada en esos elementos es igual a c .

Ejemplo: 1) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

¿Cuál es, por ejemplo, la curva de nivel 6?

Rta: todos los combinaciones (x_1, x_2) tales que:

$$\underbrace{6}_c = \underbrace{x_1 + x_2}_{f(x_1, x_2)}$$

$$\Rightarrow (x_1, x_2) = (3, 3); (x_1, x_2) = (5, 1), (x_1, x_2) = (1, 5)$$

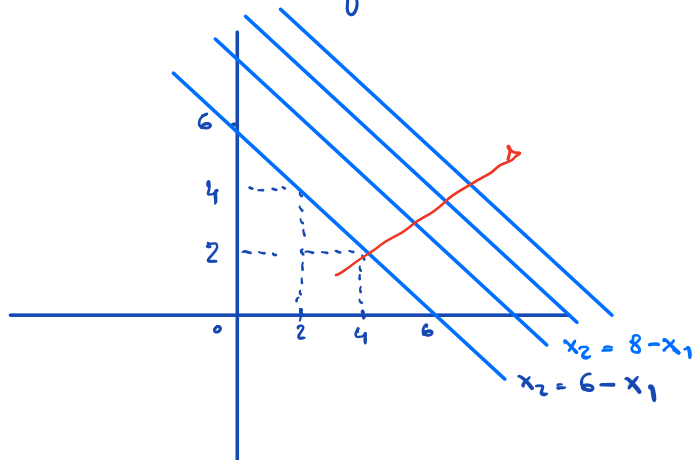
¿Los podemos encontrar todos? $\Rightarrow$ En este caso sí
(pero no siempre!).

¿Cómo hago para encontrarlos todos?

$$\Rightarrow x_1 + x_2 = 6$$

$$x_2 = 6 - x_1$$

es una función lineal



Ohora busquemos la curva de nivel 8 :

$$\Rightarrow 8 = x_1 + x_2$$

Despejando : $x_2 = 8 - x_1$

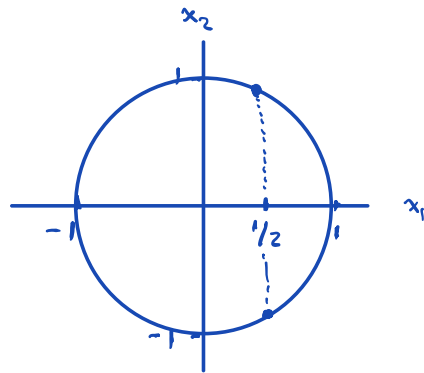
y así sucesivamente. Podríamos encontrar cualquier curva de nivel de esta función.

Notar que esta función crece en dirección nor-este (a medida que aumentan x_1 y x_2).

$$2) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2.$$

¿Curva de nivel $C=1$?

$$1 = x_1^2 + x_2^2$$



⇒ una curva de nivel no es una función. En caso de ser posible despejar x_2 como función de x_1 , la expresión que resulte no es necesariamente una función

$$x_2^2 = 1 - x_1^2$$

$$|x_2| = \sqrt{1 - x_1^2} \quad \begin{cases} x_2 = \sqrt{1 - x_1^2} \\ x_2 = -\sqrt{1 - x_1^2} \end{cases}$$

Vector gradiente

Definición: Sea $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 (continua y diferenciable hasta el primer orden) y sean $(x_1, \dots, x_n)$ todas sus variables independientes. Entonces definimos el vector gradiente como la matriz $n \times 1$ armada con los derivados parciales de dicha función.

$$\nabla f(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Ejemplo: $f(x_1, x_2) = 9x_1^2 - 3x_1x_2 + 9x_2^2$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 18x_1 - 3x_2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -3x_1 + 18x_2$$

El gradiente de f es

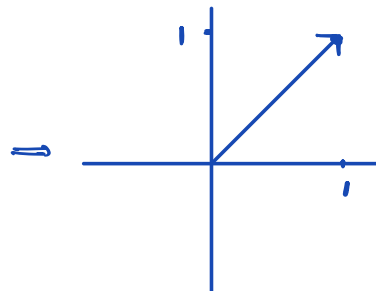
$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 18x_1 - 3x_2 \\ -3x_1 + 18x_2 \end{bmatrix}$$

Resultado: Las coordenadas del vector gradiente forman un vector que apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función.

En el ejemplo de los curvos de nivel que vimos antes:

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Definición: Matriz Hessiana.

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y sean $(x_1, \dots, x_n)$ todas sus variables independientes. Entonces, definimos a la matriz Hessiana de $f(\cdot)$ como la matriz armada a partir de los derivados segundos.

$$H_f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} f''_{x_1 x_1} & f''_{x_1 x_2} & f''_{x_1 x_3} & \dots & f''_{x_1 x_n} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2 x_2} & f''_{x_2 x_3} & \dots & f''_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1} & f''_{x_n x_2} & f''_{x_n x_3} & \dots & f''_{x_n x_n} \end{bmatrix}$$

En el ejemplo que vimos para el gradiente:

$$f(x_1, x_2) = 9x_1^2 - 3x_1x_2 + 9x_2^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 18x_1 - 3x_2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -3x_1 + 18x_2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = 18 \quad ; \quad \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = -3$$

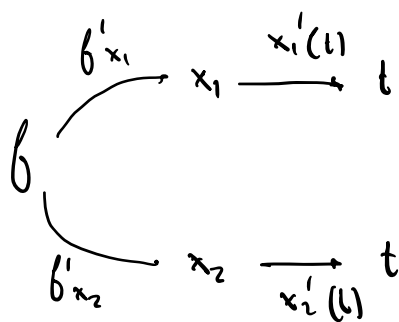
$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = 18$$

con lo cual $H f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 18 \end{bmatrix}$

Regla de la cadena

- Versión 1: Sean $x_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de t ; y sea $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de x_1 y x_2 (es decir, $f(x_1(t), x_2(t))$). Entonces vale que:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t} + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t}$$



Ejemplo:

Consideremos $f(x_1, x_2) = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$

y suponemos que

$$x_1(t) = 6t^2 + 25$$

$$x_2(t) = 100t^2$$

Calculamos $\frac{\partial f(t)}{\partial t}$ de dos formas:

1) Reemplazando directamente.

$$f(t) = \underbrace{(6t^2 + 25)}_{x_1}^{3/4} \underbrace{(100t^2)}_{x_2}^{1/4}$$

$$f'(t) = \frac{3}{4} (6t^2 + 25)^{\frac{3}{4}-1} \cdot 12 \cdot t (100t^2)^{1/4} +$$

$$+ (6t^2 + 25)^{3/4} \frac{1}{4} (100t^2)^{\frac{1}{4}-1} 200t$$

$$x_1(t) = 6t^2 + 25$$

2) Usando la regla de la cadena:

$$f(-) = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$$

$$f'(t) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t} + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t}$$

$$\cdot \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{3}{4} x_1^{\frac{3}{4}-1} x_2^{1/4}$$

$$\cdot \frac{\partial x_1}{\partial t} = 12t$$

$$\bullet \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \frac{1}{4} x_1^{3/4} x_2^{1/4-1}$$

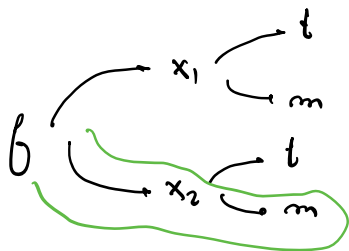
$$\bullet \frac{\partial x_2}{\partial t} = 200t$$

$$f'(t) = \frac{3}{4} x_1^{\frac{3}{4}-1} x_2^{1/4} 12t + \frac{1}{4} x_1^{3/4} x_2^{1/4-1} 200t$$

$$\text{Usando que } x_1 = 6t^2 + 25 \quad \text{y} \quad x_2 = 100t^2 \Rightarrow$$

$$f'(t) = \frac{3}{4} \underbrace{(6t^2 + 25)}_{x_1}^{\frac{3}{4}-1} \underbrace{(100t^2)}_{x_2}^{1/4} 12t + \\ + \frac{1}{4} (6t^2 + 25)^{3/4} (100t^2)^{\frac{1}{4}-1} \cdot 200t$$

Version 2: sea $x_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sea $x_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 y sea $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de x_1 y x_2 .
 Entonces, si llamamos $x_1(t, m)$ y $x_2(t, m)$,
 vale que:



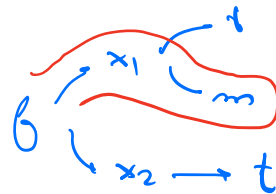
$$\frac{\partial f(\cdot)}{\partial t} = \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1(\cdot)}{\partial t} + \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_2} \frac{\partial x_2(\cdot)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial f(\cdot)}{\partial m} = \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1(\cdot)}{\partial m} + \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_2} \frac{\partial x_2(\cdot)}{\partial m}$$

ejemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x_1, x_2)$

$x_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid x_1(t, m)$

$x_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid x_2(t)$



$$\frac{\partial f(\cdot)}{\partial t} = \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1(\cdot)}{t} + \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_2} \frac{\partial x_2(\cdot)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial f(\cdot)}{\partial m} = \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_1} \frac{\partial x_1(\cdot)}{\partial m}$$

Versión 3: Caso general

Sea $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable y sea
 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ también diferenciable, entonces
 la función $h = g \circ f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ también
 es diferenciable y

$$\frac{\partial h(u_1, \dots, u_m)}{\partial u_i} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g(\cdot)}{\partial x_k} (f(u)) \frac{\partial x_k}{\partial u_i}$$

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & h & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \begin{array}{c} \nearrow \\ x_1 \end{array} & \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{array} \\ g & \begin{array}{c} \nearrow \\ x_2 \end{array} & \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{array} \\ & \vdots & \\ & \begin{array}{c} \nearrow \\ x_n \end{array} & \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{\partial g(\cdot)}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & + & \checkmark \\ \frac{\partial g(\cdot)}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & + & \checkmark \\ & + & \checkmark \\ \frac{\partial g(\cdot)}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & & \checkmark \end{array}$$

$$f(u_1, u_2, \dots, u_m) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Teorema de la función implícita

Sea $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 definida en un entorno de (x_0, y_0) . Supongamos que $G(x_0, y_0) = c$. Entonces, si $\frac{\partial G(\cdot)}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ entonces existe

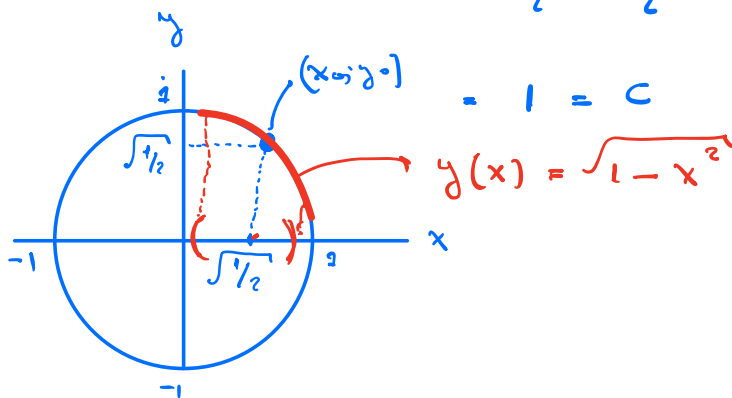
una función C^1 definida por $y = f(x)$ en un intervalo I alrededor de x_0 que satisfice:

- $G(x, f(x)) = c$
- $y(x_0) = y_0$

$$y'_x(x=x_0) = - \frac{\frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

Ejemplo: $G(x, y) = x^2 + y^2$; $(x_0, y_0) = \sqrt{\frac{1}{2}}; \sqrt{\frac{1}{2}}$ y
consideremos $c = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Nota que } G(x_0, y_0) &= G\left(\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1 = c \end{aligned}$$



En este caso particular:

$$x^2 + y^2 = 1 \implies y^2 = 1 - x^2$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\bullet \quad y(x_0) = y_0$$

$$\implies y\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right) = \sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = y_0$$

$$\bullet \quad G(x, y(x)) = c$$

$$G(x, y(x)) = x^2 + y(x)^2$$

$$= x^2 + \underbrace{\left(\sqrt{1 - x^2}\right)^2}_{y(x)}$$

$$= x^2 + 1 - x^2$$

$$= 1 = c$$

$$\bullet \quad y'(x_0) = - \frac{\frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x}}{\frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y}}$$

$$G = x^2 + y^2$$

$$(x_0, y_0) = \left(\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

$$\implies \frac{\partial G(\cdot)}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial G(\cdot)}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial G(x)}{\partial x} \left(\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}} \right) = 2 \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\partial G(x)}{\partial y} \left(\sqrt{\frac{1}{2}}; \sqrt{\frac{1}{2}} \right)$$

$$- \frac{\frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x}}{\frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y}} = - \frac{2 \sqrt{\frac{1}{2}}}{2 \sqrt{\frac{1}{2}}} = -1$$

$$y(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\Rightarrow y'(x) = \frac{1}{2} (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x)$$

Remplaçons en $x_0 = \sqrt{\frac{1}{2}}$

$$y'(x_0) = \left(\frac{1}{2} \right) \left(1 - \left(\sqrt{\frac{1}{2}} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} (-2 \sqrt{\frac{1}{2}})$$

$$= - \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$= - \left(\frac{1}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$= - \frac{1}{\cancel{\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cancel{\sqrt{\frac{1}{2}}}$$

$$= -1$$

Ejemplo: calcular $y'(x)$ para la siguiente función:

$$0 = \overbrace{x^3 + x^2 \cdot y - 2y^2 - 10y}^{G(x,y)}$$

$$\Rightarrow y'(x) = - \frac{\frac{\partial G(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial G(x,y)}{\partial y}} = - \frac{3x^2 + 2xy}{x^2 - 4y - 10}$$

Función homogénea

Decimos que la función $f(x_1, x_2)$ es homogénea de grado k si para todo $\lambda > 0$ vale

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2) = \lambda^k f(x_1, x_2)$$

Ejemplo:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 x_2 - x_2^3$$

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2) = 3 \cdot (\lambda x_1)^2 \lambda x_2 - (\lambda x_2)^3$$

$$= 3 \lambda^2 x_1^2 \lambda x_2 - \lambda^3 x_2^3$$

$$= 3 x_1^2 x_2 \lambda^3 - \lambda^3 x_2^3$$

$$= \lambda^3 \underbrace{\left[3x_1^2x_2 - x_2^3 \right]}_{f(x_1, x_2)}$$

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2) = \lambda^{\textcircled{3}} f(x_1, x_2)$$

$\Rightarrow f(\cdot)$ es homogénea de grado 3.

2) Ejemplo: $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2) = (\lambda x_1)^2 + (\lambda x_2)^2$$

$$= \lambda^2 x_1^2 + \lambda^2 x_2^2$$

$$= \lambda^2 (x_1^2 + x_2^2)$$

$$= \lambda^2 f(x_1, x_2)$$

$\Rightarrow f(\cdot)$ es homogénea de grado 2.

3) Ejemplo: $f(x_1, x_2) = x_1 + b_n x_2$

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2) = \lambda x_1 + b_n (\lambda x_2)$$

$$= \lambda x_1 + b_n x_2 + b_n \lambda$$

$\Rightarrow f(\cdot)$ no es homogénea.

Teorema de Euler

Si una función $f(x_1, x_2)$ es homogénea de grado k , entonces vale que

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \cdot x_1 + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \cdot x_2 = k \cdot f(x_1, x_2)$$

Ejemplo: $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \Rightarrow$ homogénea de grado 2 ($k=2$)

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 2x_1$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 2x_2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \cdot x_1 + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \cdot x_2 =$$

$$= 2x_1 \cdot x_1 + 2x_2 \cdot x_2$$

$$= 2x_1^2 + 2x_2^2$$

$$= 2(x_1^2 + x_2^2)$$

$$= 2 f(x_1, x_2)$$

$\curvearrowright k$

Propiedad: Si una función $f(x_1, x_2)$ es homogénea de grado k , entonces sus derivadas parciales son homogéneas de grado $k-1$.

Ejemplo: $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow$ homogénea de grado 2.

$$f'_{x_1}(\cdot) = 2x_1$$

$$f'_{x_2}(\cdot) = 2x_2$$

Chequemos la homogeneidad de $f'_{x_1}(x_1, x_2)$.

$$\begin{aligned} f'_{x_1}(\lambda x_1, \lambda x_2) &= 2 \cdot \lambda x_1 \\ &= \lambda \cdot 2x_1 \\ &= \lambda^1 f'_{x_1}(x_1, x_2) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f'_{x_1}(x_1, x_2)$ es homogénea de grado 1.

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{x_1} \rightarrow \text{h. grado } 0$$

$$= 1 + \frac{x_2}{x_1} \quad f'_{x_2} = \frac{1}{x_1}$$

$$f'_{x_2}(\lambda x_1, \lambda x_2) = \frac{1}{\lambda x_1} = \frac{1}{\lambda} \frac{1}{x_1}$$

$$+ \lambda^{(-1)} f'_x(x, t_2)$$